

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשע"ה – 24/03/15

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: א. גורביץ, ע. נבו

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 13 שאלות. שווי כל שאלה הוא 8 נקודות.

יש לענות על השאלות בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.

יש לרשום תשובות מספריות במפורש.
יש לנמק את כל התשובות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

1. נתונה טבלת אמת עבור פונקציה בוליאנית $f(P, Q, R)$

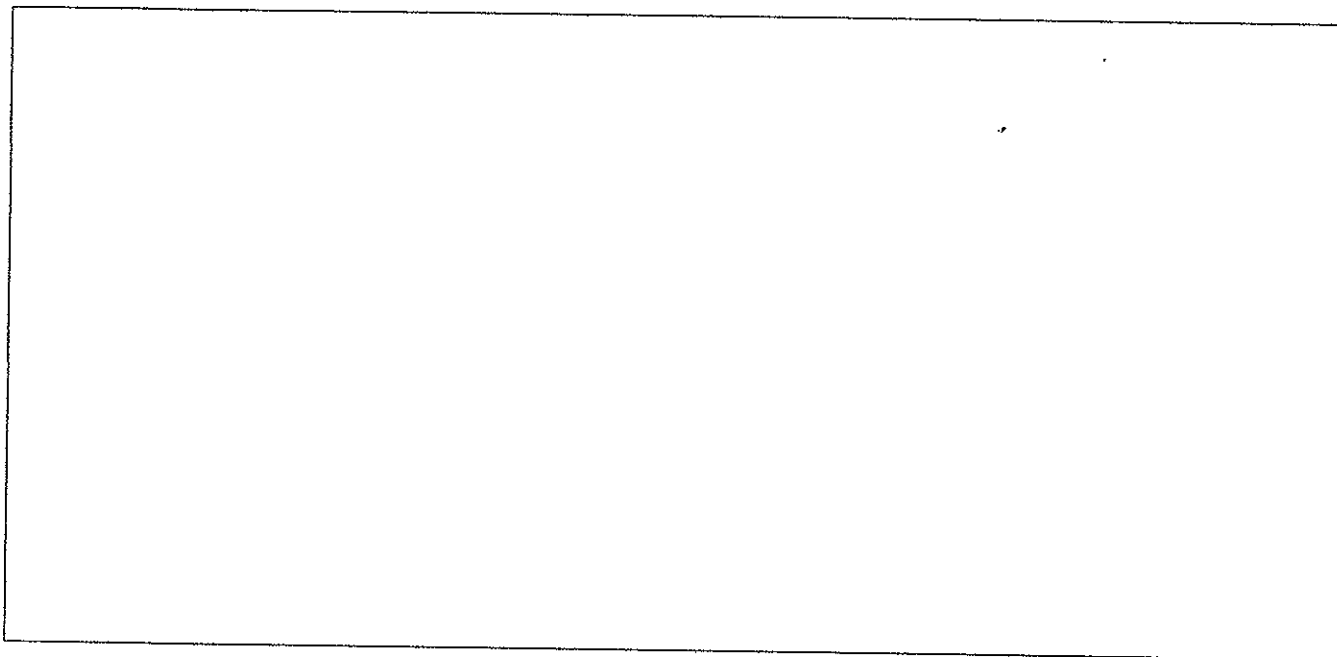
P	Q	R	f
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

הגדירו את f ע"י פסוק מורכב בצורה נורמלית קוניונקטיבית (CNF).

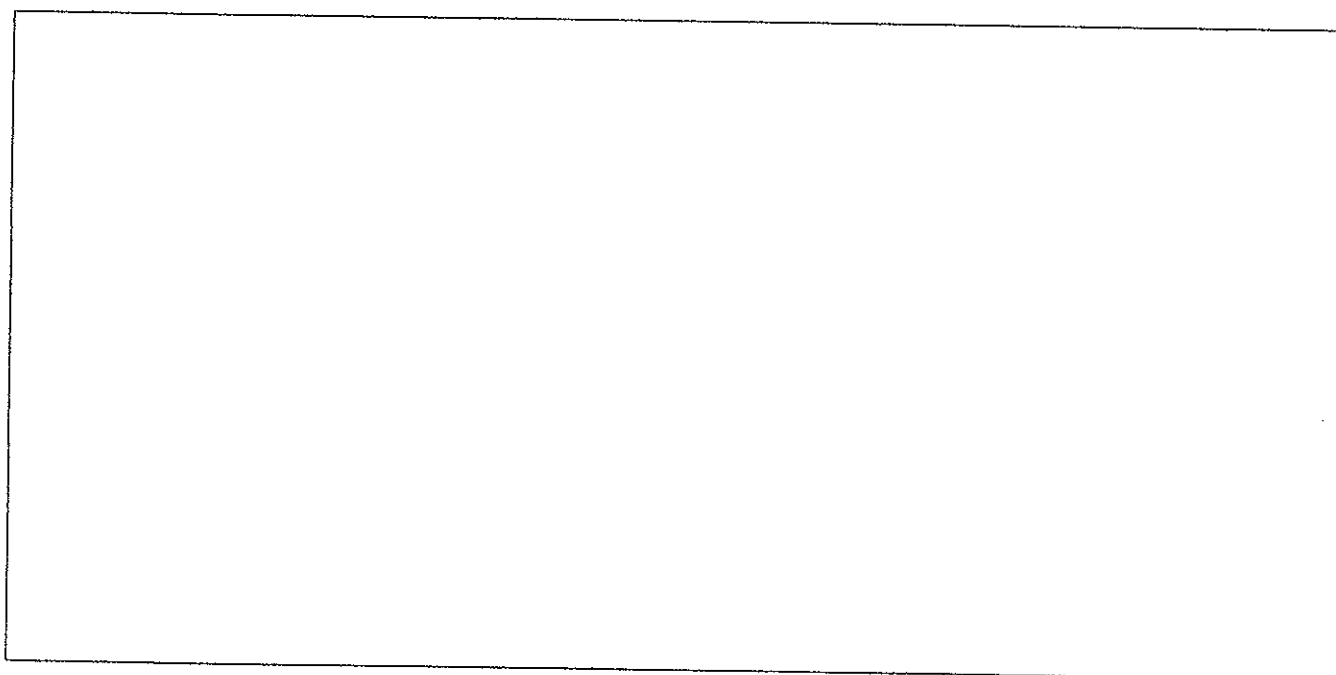
2. האם ההכלה $(A \times (D \setminus B)) \cup (C \times D) \subset ((A \cup C) \times (B \cup D)) \setminus (A \times B)$ מתקיימת לכל קבוצות D, C, B, A ? אם כן, הראו את ההכלה בעזרת דיאגרמות. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של הקבוצות D, C, B, A אשר אינן מקיימות את ההכלה.

3. יחס סדר חלקי R מעל קבוצה $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 30\}$ מוגדר באופן הבא: $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \text{ מתחלק ב- } b\}$. שרטטו את דיאגרמת הסה עבור R ומצאו את כל האיברים המינימליים והמקסימליים.

4. נתון לוח משבצות בעל 3 שורות ו- 7 עמודות. בכמה אופנים ניתן לסמן 6 משבצות על הלוח כך שבכל שורה תהיינה 2 משבצות מסומנות, וגם בכל עמודה תהיה לכל היותר ממשבצת מסומנת אחת?



5. בכמה אופנים ניתן להכניס 17 כדורים זהים ל- 5 מגרות מסודרות זו מעל זו כך שבמגרה העליונה יהיו בדיוק 3 כדורים, במגרה האמצעית יהיו לפחות 4 כדורים ובמגרה התחתונה יהיו לכל היותר 5 כדורים?



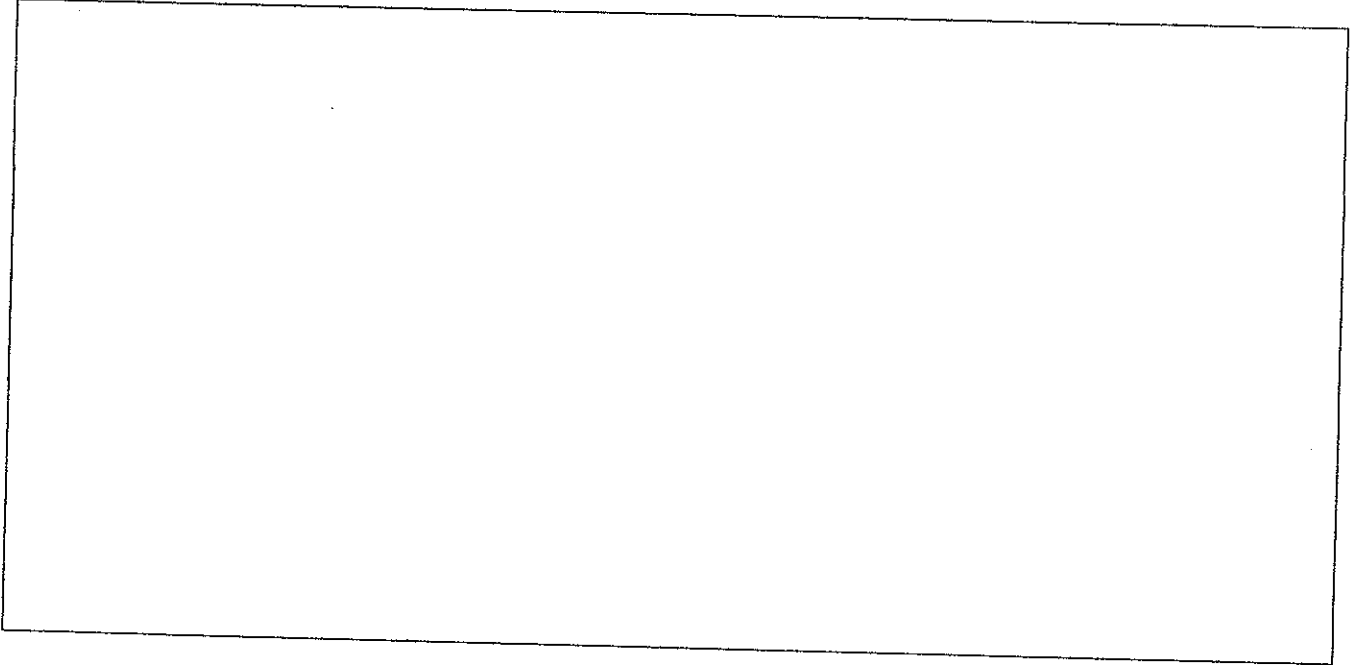
6. נסמן ב- x_n את מספר המילים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות A, B, C כך שבהן לא מופיע אף אחד מהצירופים הבאים: AB, AC, BB . מצאו נוסחת נסיגה ותנאי התחלה עבור x_n .

7. נתונה קבוצה A כך ש- $|A| = 5$ וקבוצה $B = \{1, 2, 3, 4\}$. מצאו את מספר הפונקציות f מ- A ל- B אשר מקיימות את התנאי הבא: לכל $1 \leq i \leq 3$ קיים $a \in A$ כך ש- $i \leq f(a) \leq i + 1$.

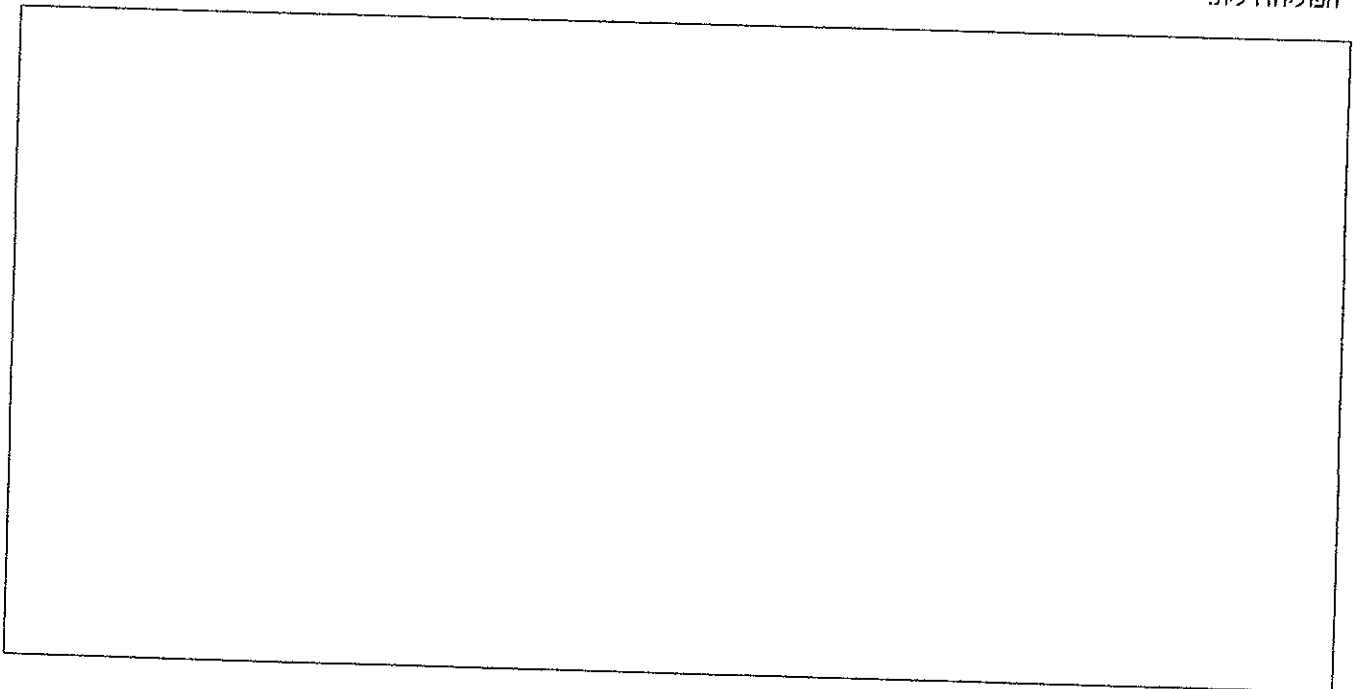
8. תהי S תת-קבוצה של $\{7, 8, 9, \dots, 35, 36\}$ (קבוצת כל המספרים הטבעיים בין 7 לבין 36), $|S| = 8$. הוכיחו שקיימות שתי תת-קבוצות שונות לא ריקות A, B של S כך שסכום האיברים של A שווה לסכום האיברים של B .

9. גרפים $G_1 = (V, E_1)$ ו- $G_2 = (V, E_2)$ מוגדרים באופן הבא: $V = \{1, 2, \dots, 90\}$ (קבוצת כל המספרים הטבעיים בין 1 לבין 90), $E_1 = \{\{a, b\} \mid |a - b| = 10 \text{ או } |a - b| = 80\}$ ו- $E_2 = \{\{a, b\} \mid |a - b| = 9 \text{ או } |a - b| = 81\}$. האם G_1 ו- G_2 איזומורפיים? אם כן, בנו את האיזומורפיזם. אם לא, הוכיחו.

10. האם קיימת חלוקה של קבוצת הצלעות של גרף שלם K_7 לתת-קבוצות כך שכל אחת מהן היא קבוצת הצלעות של עץ פורש K_7 ?



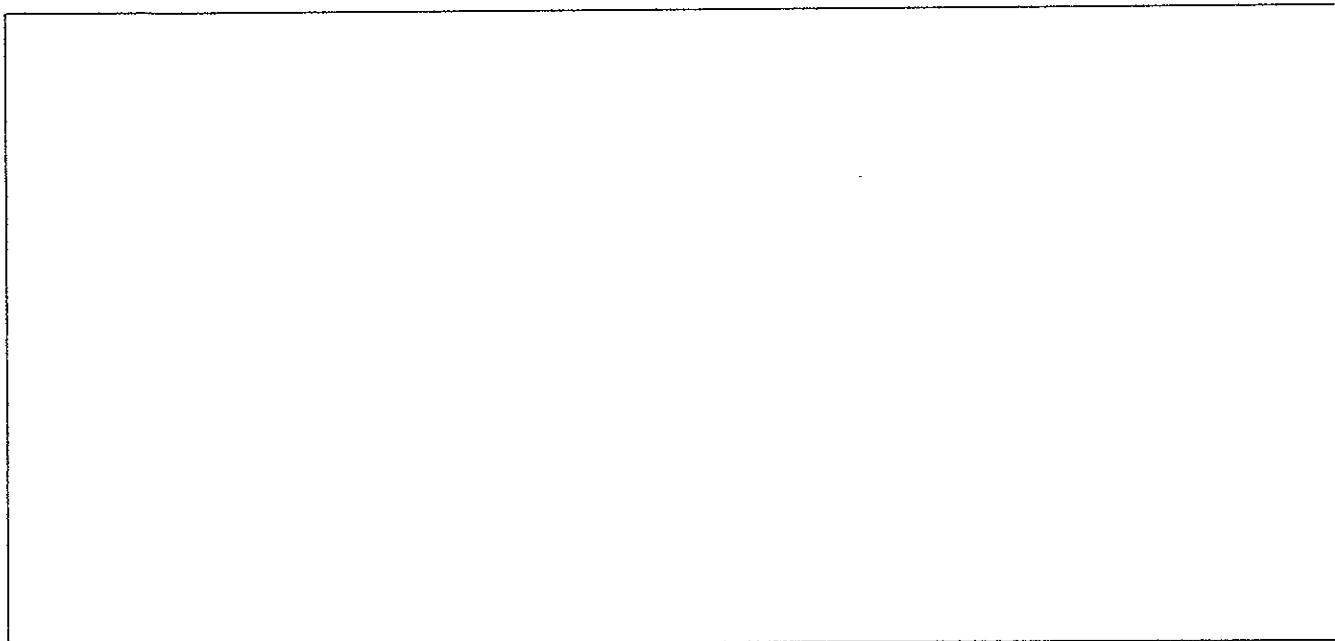
11. נתונה ספירה פוליהדרלית כך שכל אחת מפאותיה היא משולש או מחומש ובכל אחד מקודקודיה נפגשות ארבע פאות. בנוסף נתון כי אין שתי פאות משולשות בעלות צלע משותפת וגם אין שתי פאות מחומשות בעלות צלע משותפת. מצאו את מספר הקודקודים של הספירה הפוליהדרלית.



12. מהו מספר המסלולים באורך 14 מהנקודה $(0,0)$ לנקודה $(7,7)$ אשר אינם עולים מעל הישר $y = x + 1$ וגם אינם יורדים מתחת לישר $y = x - 3$? כל צעד במסלול הוא ימינה, כלומר מ- (a,b) ל- $(a+1,b)$, או כלפי מעלה, כלומר מ- (a,b) ל- $(a,b+1)$.

13. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ כך ש- $\deg v_1 = 1$ וגם $\deg v_2 = 3$ וגם $\deg v_3 = 4$.

מסגרת רזרבית.



מסגרת רזרבית.

